



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Aplicación para gestión de
órdenes de carga,
especificidades del cliente y
entrada de datos de los
camioneros mediante Power
Apps**



Presentado por Jorge Ortega Izquierdo
en Universidad de Burgos
13 de febrero de 2026
Tutor: Ruben Ruiz Gonzalez



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D. nombre tutor, profesor del departamento de nombre departamento, área de nombre área.

Expone:

Que el alumno D. Jorge Ortega Izquierdo, con DNI dni, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado título de TFG.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 13 de febrero de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del co-tutor:

D. nombre tutor

D. nombre co-tutor

Resumen

La gestión eficiente de la información es un factor clave en los procesos logísticos, especialmente en entornos donde intervienen distintos departamentos y agentes externos. En el Departamento de Expediciones de Gonvarri se detectaron diversos problemas derivados de la falta de digitalización y centralización de la información, como la gestión manual de las órdenes de carga previstas, la dispersión de las incidencias y condiciones especiales de los clientes, y las dificultades en la recogida de datos de los camioneros, lo que generaba retrasos, errores y un elevado volumen de correos electrónicos y llamadas entre los distintos departamentos.

Este Trabajo de Fin de Grado presenta el diseño y desarrollo de una solución basada en Microsoft Power Apps compuesta por dos aplicaciones móviles que actúan de forma integrada. La solución se estructura en tres apartados principales: el registro y consulta de órdenes de carga previstas, mediante entrada manual o reconocimiento óptico de caracteres (OCR) con almacenamiento en listas de SharePoint y posterior visualización a través de Power BI; la gestión centralizada de las especificidades de clientes, que permite registrar y mantener de forma colaborativa las condiciones especiales e incidencias asociadas a cada cliente; y la gestión de los datos de los camioneros, que facilita la reutilización de información de viajes anteriores y la introducción única de nuevos datos. Este último apartado incorpora soporte multilingüe y la generación de códigos QR, enviados mediante flujos automatizados de Power Automate a una segunda aplicación utilizada en báscula, lo que agiliza el proceso de registro y mejora la comunicación entre los distintos actores implicados.

La solución ha sido implementada parcialmente en el entorno real de Gonvarri, lo que demuestra su viabilidad y utilidad práctica.

Descriptores

Gestión logística, órdenes de carga, especificidades de clientes, datos de camioneros, aplicación móvil, Power Apps, SharePoint, Power Automate, Power BI, OCR, digitalización de procesos, integración de datos, automatización.

Abstract

Efficient information management is a key factor in logistics processes, especially in environments where different departments and external agents are involved. In the Shipping Department of Gonvarri, various problems derived from the lack of digitization and centralization of information were identified, such as the manual management of planned loading orders, the dispersion of incidents and special customer conditions, and difficulties in collecting data from truck drivers, which generated delays, errors, and a high volume of emails and phone calls between the different departments.

This Final Degree Project presents the design and development of a solution based on Microsoft Power Apps, composed of two mobile applications that operate in an integrated manner. The solution is structured into three main sections: the registration and consultation of planned loading orders, through manual entry or optical character recognition (OCR) with storage in SharePoint lists and subsequent visualization through Power BI; the centralized management of customer specificities, which allows the collaborative registration and maintenance of special conditions and incidents associated with each customer; and the management of truck driver data, which facilitates the reuse of information from previous trips and the single entry of new data. This last section incorporates multilingual support and the generation of QR codes, sent through automated Power Automate flows to a second application used at the weighbridge, which streamlines the registration process and improves communication between the different actors involved.

The solution has been partially implemented in the real environment of Gonvarri, demonstrating its feasibility and practical usefulness.

Keywords

Logistics management, loading orders, customer specificities, truck driver data, mobile application, Power Apps, SharePoint, Power Automate, Power BI, OCR, process digitization, data integration, automation.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
1. Introducción	1
2. Objetivos del proyecto	7
2.1. Objetivos Funcionales	7
2.2. Objetivos técnicos	8
2.3. Objetivos personales	9
3. Conceptos teóricos	11
4. Técnicas y herramientas	15
4.1. Metodología de desarrollo	15
4.2. Herramientas utilizadas	16
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	25
5.1. Ciclo de vida y evolución del proyecto:	25
5.2. Programación en Power Apps	26
5.3. Programación en Power Automate	28
5.4. Programación en Power BI	31
6. Trabajos relacionados	33
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	35

7.1. Conclusiones	35
7.2. Líneas de trabajo futuras	37
Bibliografía	39

Índice de figuras

4.1. Icono de PowerApp	16
4.2. Logotipo de Excel	17
4.3. Logotipo de Sharepoint	19
4.4. Logotipo de Power Automate	20
4.5. Logotipo de Power Bi	20
4.6. Logotipo de Github	23
4.7. Logotipo de Overleaf	23
4.8. Logotipo de Draw Io	24
5.1. Estructura del flujo de Power Automate	30
5.2. Un ejemplo del uso de Power Bi	32

Índice de tablas

1. Introducción

En el entorno actual de la gestión logística, donde la rapidez y la precisión son factores clave, disponer de información clara, accesible y actualizada es fundamental para garantizar la coordinación entre departamentos. Sin embargo, en el Departamento de Expediciones de Gonvarri existían varios problemas de comunicación, lo que dificultaba mantener un flujo de información eficiente entre equipos.

Para contextualizar estos problemas, es necesario describir brevemente el funcionamiento del flujo de trabajo entre los departamentos implicados de Gonvarri, es importante señalar que el departamento comercial es el encargado de contactar con los clientes y venderles el material producido por la empresa, acordando una fecha de entrega. Por su parte, el departamento de expediciones, además de buscar y contratar a los camioneros, es el responsable de generar la orden de carga, el cuál es el documento que recoge de forma detallada el material que debe transportar cada vehículo.

Uno de los principales inconvenientes estaba relacionado con la gestión de las órdenes de carga previstas. El problema surgía cuando los clientes preguntaban a comercial por el estado exacto de su pedido. Para obtener esta información, comercial debía llamar o enviar correos a expediciones, ya que no existía una base de datos digital centralizada donde se pudiera consultar si una carga ya tenía un camión asignado. Las órdenes de carga se generan normalmente el mismo día o el día anterior, y una vez creadas, expediciones las imprime y las coloca físicamente en la mesa de báscula. Sin embargo, hasta que el camionero no recoge su orden, esa información no queda registrada en ningún sistema digital, lo que dejaba al resto de departamentos sin visibilidad. Esto generaba constantes interrupciones, retrasos y un volumen elevado de comunicaciones internas.

Como respuesta a esta problemática, la aplicación desarrollada incorpora un apartado denominado Camiones previstos, cuya función principal es el registro digital de las órdenes de carga previstas. Este registro puede realizarse de forma manual o mediante la captura de una imagen de los documentos, utilizando tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Además, la aplicación permite consultar tanto las órdenes de carga recién registradas como las correspondientes a fechas anteriores. Una vez registradas, las órdenes de carga previstas se almacenan en una base de datos, concretamente en una lista de SharePoint corporativa de Gonvarri. Esta información se conecta posteriormente a un archivo de Power BI, lo que permite su visualización de forma clara y accesible para todos los departamentos de la empresa que lo necesiten.

A este problema se sumaba el gran volumen de correos y llamadas relacionados con las incidencias y condiciones especiales de los clientes. El departamento comercial debía avisar sobre restricciones horarias, cierres por vacaciones o normas específicas de entrega, pero con un promedio de más de cien correos diarios por empleado, muchos de estos avisos pasaban desapercibidos. La gestión de esta información se hacía poco cómoda y nada visual, lo que aumentaba el riesgo de errores y hacía evidente la necesidad de una herramienta más organizada y accesible.

Como respuesta a esta situación, la aplicación incorpora un apartado denominado Especificidades de clientes, destinado a la consulta, registro y gestión de las condiciones especiales e incidencias asociadas a los clientes del grupo. Este apartado permite centralizar toda la información relevante en un único entorno, facilitando su acceso por parte de los distintos departamentos y posibilitando su actualización de forma colaborativa. De este modo, se reduce la dependencia del correo electrónico y se mejora la visibilidad de las especificidades de cada cliente, minimizando el riesgo de errores en las entregas.

Por último, también existían dificultades en la recogida de información de los camioneros. Aproximadamente un 40 % de ellos son extranjeros y no hablan español, lo que provocaba problemas de comunicación con el personal de báscula y ralentizaba el proceso. Además, para los conductores habituales, repetir sus datos en cada visita consumía tiempo y esfuerzo innecesarios.

Para dar respuesta a estas dificultades, la aplicación incorpora un apartado denominado Datos de camioneros, que permite registrar y consultar de forma estructurada la información de los conductores. A través de la matrícula del vehículo, el sistema recupera automáticamente los datos asociados a viajes anteriores, evitando la introducción repetitiva de información por parte

de los conductores habituales. En el caso de nuevos camioneros o matrículas no registradas, los datos se introducen una única vez y quedan almacenados para usos posteriores. Además, el sistema ofrece soporte multilingüe y genera un código QR que permite al personal de báscula acceder a la información de forma rápida y segura. Para ello, la aplicación utilizada por los camioneros se comunica con una segunda aplicación destinada al personal de báscula mediante un flujo automatizado desarrollado con Power Automate, que envía los datos necesarios para la generación del código QR. De este modo, el basculero puede visualizar y escanear el código desde su propia aplicación, agilizando el proceso de registro y reduciendo los problemas de comunicación entre ambas partes.

Ante estas situaciones, se desarrolló una solución basada en Microsoft Power Apps que aborda de forma integrada los tres problemas identificados a lo largo de este trabajo. En el marco del TFG, la solución se presenta como un sistema compuesto por dos aplicaciones móviles: una orientada a la gestión de la información por parte de los distintos usuarios implicados y otra destinada a la visualización del código QR en báscula. No obstante, en el entorno real de Gonvarri, cada uno de los apartados de la aplicación se utiliza de forma independiente, adaptándose a las necesidades operativas del departamento. Actualmente, los módulos correspondientes a Camiones previstos y Especificidades de clientes se encuentran ya en uso, lo que evidencia la viabilidad de la solución propuesta y su utilidad práctica. De este modo, el proyecto no solo mejora la gestión de la información y la comunicación interna, sino que sienta las bases para futuras ampliaciones y mejoras en los procesos logísticos de la empresa.

Estructura de la Documentación

Este proyecto se compone de dos documentos principales: la memoria y los anexos. La memoria tiene como objetivo describir de manera completa el desarrollo del proyecto, desde la identificación del problema hasta la implementación y validación de la solución. Por su parte, los anexos incluyen información complementaria que facilita la comprensión técnica y práctica del trabajo realizado, así como recursos adicionales para su correcta utilización y mantenimiento.

Estructura de la Memoria

1. **Introducción:** Contextualiza el proyecto en el Departamento de Expediciones de Gonvarri, describe la problemática de comunicación detectada y presenta la propuesta de solución integrada en tres módulos: Camiones previstos, Especificidades de clientes y Datos de camioneros.
2. **Objetivos:** Define las metas del trabajo, diferenciando entre objetivos funcionales (digitalización y eficiencia operativa), técnicos (implementación con Power Platform e integración de datos) y personales de aprendizaje.
3. **Conceptos Teóricos:** Expone los fundamentos informáticos que sustentan la solución, como la ingeniería de software, el desarrollo low-code, la computación en la nube (SaaS), la tecnología OCR, los códigos QR y principios de UX/UI.
4. **Técnicas y Herramientas:** Describe la metodología Scrum empleada y las herramientas del ecosistema Microsoft 365 (Power Apps, SharePoint, Power Automate, Power BI), además de recursos auxiliares como GitHub y LaTeX.
5. **Aspectos Relevantes del Desarrollo:** Detalla el ciclo de vida del proyecto, la evolución de la arquitectura de datos (paso de Excel a SharePoint) y la lógica de programación específica aplicada en Power Apps, flujos de Power Automate y paneles de Power BI.
6. **Trabajos Relacionados:** Analiza casos de estudio y soluciones logísticas similares basadas en Power Platform para contextualizar la aportación del proyecto.
7. **Conclusiones y Líneas de Trabajo Futuras:** Resume los resultados obtenidos tras la implementación real, reflexiona sobre el impacto del proyecto y plantea posibles mejoras como la automatización total del OCR y la adaptación a dispositivos de escritorio.

Estructura de los Anexos

Los anexos complementan la memoria con información técnica y práctica que facilita la implementación y uso del sistema:

- **Plan de Proyecto:** Incluye la planificación temporal, las fases del desarrollo y los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

- **Requisitos:** Recoge las funcionalidades que debe cumplir la aplicación y otros aspectos importantes que aseguran su correcto funcionamiento.
- **Diseño Técnico:** Arquitectura del sistema y estructura de las listas de SharePoint.
- **Manual del Programador:** Proporciona instrucciones para comprender la estructura del código, las convenciones utilizadas y cómo realizar modificaciones o mantenimiento.
- **Manual del Usuario:** Explica de forma clara y práctica cómo utilizar la aplicación, incluyendo ejemplos y capturas de pantalla.
- **Sostenibilización Curricular:** Describe cómo se han aplicado principios éticos, sostenibilidad, accesibilidad y protección de datos durante el desarrollo del proyecto.

Materiales Adjuntos:

Para el desarrollo de este proyecto se han utilizado distintos recursos digitales que soportan el funcionamiento de las aplicaciones y su integración con los sistemas de la empresa. Los materiales incluyen aplicaciones, bases de datos, flujos automatizados, paneles de visualización y elementos multimedia, detallados a continuación:

- **Aplicaciones en Power Apps:**
 - **App Principal:** orientada a la gestión de órdenes de carga, especificidades de clientes y datos de camioneros.
 - **App QrCamioneros:** destinada a la visualización de códigos QR en báscula.
- **Archivos Excel utilizados en App Principal:**
 - *ConductoresDniSap* = ConductoresDniNombreSAP
 - *EmpresasTransporte* = Listado_transportistas_19.05.2025
 - *CientesTabla* = ClientesBaseDeDatosPowerAppEspecificidades
- **Listas de SharePoint:**
 - *Previstos2_Lista_SharePoint*: gestión de órdenes de carga previstas.

- *ListaCamionesAsignados*: seguimiento de camiones en Francia.
 - *pruebaClientes*: clientes con especificidades.
 - *DatosCamionero*: información de los camioneros para generación de QR.
 - *QRsCamioneros* (App2): almacenamiento de códigos QR generados.
- **Flujos de Power Automate:**
 - *GenerarQR*: automatiza el envío de datos desde App1 hacia App2 para la creación de códigos QR.
 - **Archivo de Power BI:**
 - Visualización de órdenes de carga y seguimiento de datos de clientes para todos los departamentos.
 - **Elementos multimedia:**
 - **App1**: Logo *GonvarriAzul*, icono de reloj, tick correcto, tick incorrecto, banderas de los idiomas soportados.
 - **App QrCamioneros**: Logo *GonvarriAzul*.

El código fuente de las aplicaciones y los recursos asociados se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub¹. La estructura del repositorio está organizada para facilitar la comprensión y reproducción del trabajo realizado, incluyendo directorios para las aplicaciones desarrolladas, archivos Excel utilizados, listas de SharePoint y documentación técnica.

¹https://github.com/jorgelass/Logistica_y_Transporte

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivos Funcionales

Los objetivos funcionales se derivan de los problemas detectados en el Departamento de Expediciones de Gonvarri y representan las funcionalidades que la aplicación debería cumplir para mejorar la eficiencia y la comunicación interna. Se pueden resumir en los siguientes puntos:

- **Digitalizar la gestión de órdenes de carga:**
 - Registrar órdenes de carga previstas y consultarlas de forma rápida.
 - Capturar datos mediante fotografía (OCR) y permitir entrada manual en caso de error.
 - Filtrar las órdenes por fecha, estado o características relevantes.
 - Reducir la dependencia de correos electrónicos y llamadas internas.
- **Gestión centralizada de especificidades de clientes:**
 - Registrar, consultar, editar y eliminar incidencias o condiciones especiales de cada cliente.
 - Facilitar el acceso colaborativo a la información por los distintos departamentos.
 - Mejorar la visibilidad de las especificidades y minimizar el riesgo de errores.

- **Optimizar la recogida de datos de los camioneros y agilizar procesos en báscula:**
 - Registrar y consultar información de conductores, reutilizando datos de viajes anteriores.
 - Permitir la introducción única de datos de nuevos conductores.
 - Soporte multilingüe para comunicarse con camioneros extranjeros.
 - Generar códigos QR que agilicen el proceso en báscula y mejoren la comunicación entre los actores.

2.2. Objetivos técnicos

Los objetivos técnicos se centran en la implementación de la solución y el uso de herramientas tecnológicas para alcanzar los objetivos funcionales:

- **Diseño y desarrollo de las aplicaciones en Power Apps:**
 - Configurar pantallas, formularios y flujos de navegación intuitivos para los usuarios.
 - Implementar dos aplicaciones móviles: una para la gestión de la información y otra para la visualización de códigos QR en báscula.
- **Bases de datos y gestión de información:**
 - Integrar listas de SharePoint como repositorios de órdenes de carga, especificidades de clientes y datos de camioneros.
 - Garantizar la integridad, accesibilidad y control de permisos sobre la información registrada.
 - Optimizar la integración entre Power Apps y SharePoint para asegurar sincronización en tiempo real y evitar duplicidades en los registros.
- **Automatización de procesos con Power Automate:**
 - Implementar flujos automáticos para transferir la información de los camioneros entre la aplicación de registro y la aplicación utilizada en báscula.
 - Generar automáticamente códigos QR a partir de los datos enviados, evitando la intervención manual.

- Reducir errores y tiempos de gestión mediante la automatización del proceso.
- **Integración de OCR para captura de datos:**
 - Extraer automáticamente información de los documentos de órdenes de carga.
 - Permitir validación manual en caso de errores en la lectura automática.
- **Visualización y análisis de datos con Power BI:**
 - Conectar SharePoint a paneles interactivos para seguimiento de órdenes y análisis de la operativa logística en tiempo real.
- **Gestión de usuarios y soporte multilingüe:**
 - Configurar roles y permisos diferenciados para proteger la información.
 - Garantizar interacción efectiva con conductores extranjeros mediante soporte multilingüe.
 - Cumplir con estándares de seguridad y autenticación de Microsoft 365.
 - Controlar el acceso: solo personal autorizado podrá usar la aplicación, y se gestionarán permisos de edición mediante flujos automáticos de notificación.
 - Concesión inicial de permisos: la primera vez que el usuario acceda, deberá otorgar permisos para utilizar listas de SharePoint y otros recursos necesarios.

2.3. Objetivos personales

Los objetivos personales reflejan las metas de aprendizaje y desarrollo profesional durante el proyecto. Entre ellos se incluyen:

- **Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos:** Poner en práctica los conceptos y habilidades aprendidos durante el Grado en Ingeniería Informática en un proyecto real de gestión logística.
- **Profundizar en el desarrollo con Power Apps:** Mejorar el conocimiento sobre la creación de aplicaciones empresariales low-code y su integración con otros servicios.

- **Aprender a diseñar flujos complejos en Power Automate:** Adquirir experiencia en la automatización de procesos y la conexión entre aplicaciones.
- **Mejorar habilidades en visualización de datos con Power BI:** Desarrollar competencias en la creación de paneles interactivos y análisis de datos.
- **Aplicar metodologías ágiles en la planificación y ejecución del proyecto:** Organizar el desarrollo en iteraciones, gestionar tareas de forma eficiente y adaptarse a cambios durante el proyecto.
- **Desarrollar competencias en gestión de proyectos:** Planificar, documentar y presentar un proyecto completo desde la identificación de problemas hasta la entrega de la solución.
- **Fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas:** Identificar desafíos reales en la operativa logística y proponer soluciones eficaces.
- **Mejorar habilidades de comunicación y documentación técnica:** Redactar documentación clara, estructurada y comprensible sobre el proyecto y sus decisiones técnicas.
- **Preparación profesional:** Adquirir experiencia en herramientas y metodologías utilizadas en entornos corporativos, mejorando la empleabilidad y la capacidad de adaptación a entornos profesionales reales.

3. Conceptos teóricos

En el marco de este proyecto se abordan diversas áreas de la informática, tales como la ingeniería del software, los sistemas de información, la gestión de bases de datos, la automatización de procesos y la computación en la nube, aplicadas al desarrollo de una aplicación empresarial en el ámbito logístico [20].

En este capítulo se presentan los conceptos teóricos fundamentales necesarios para comprender el diseño, desarrollo y funcionamiento de la aplicación. Se introducen los principios, modelos y paradigmas tecnológicos que sustentan la aplicación, proporcionando el contexto conceptual sobre el que se apoyan las decisiones técnicas y metodológicas adoptadas a lo largo del proyecto [18].

Ingeniería del software

El desarrollo low-code mediante Power Apps permite aplicar principios fundamentales de ingeniería del software, como la modularidad, mantenibilidad, escalabilidad y alineación con los procesos que se realizan en el departamento de expediciones [4, 7]. Además, la planificación de la lógica de la aplicación refleja la separación de responsabilidades y la consideración de requisitos funcionales y técnicos.

Sistemas de información

La aplicación constituye un sistema de información corporativo que centraliza datos del departamento de logística, facilita la consulta por distintos perfiles de usuario y proporciona información estructurada y en tiempo real para facilitar la planificación y seguimiento de la operativa logística [10]. La

integración entre Power Apps, SharePoint y Power Automate asegura un flujo de información eficiente y seguro [16].

Gestión de bases de datos y automatización de procesos

SharePoint permite la gestión de datos estructurados mediante listas tabulares, asegurando integridad, consistencia y control de accesos a la información mediante operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete → Crear, Leer, Actualizar y Borrar) [15, 5]. Esto garantiza que los datos se almacenen de manera organizada y que los usuarios autorizados puedan manipularlos de forma segura.

La automatización de procesos se realiza siguiendo principios de Business Process Management (BPM), es decir, diseñando flujos de trabajo eficientes, repetibles y seguros, que optimizan la ejecución de tareas dentro de la aplicación [12].

Desarrollo low-code

El desarrollo *low-code* se basa en la creación de aplicaciones mediante componentes visuales y expresiones declarativas, reduciendo significativamente la cantidad de código escrito de forma tradicional [4, 7]. Este enfoque permite acelerar el desarrollo, facilitar el mantenimiento y mejorar la alineación entre las soluciones tecnológicas y los procesos de negocio.

Entre sus principales ventajas destacan la rapidez de entrega, la facilidad de aprendizaje y la integración con plataformas empresariales. Como limitaciones, se encuentra la dependencia de la plataforma utilizada y ciertas restricciones en personalizaciones avanzadas.

Computación en la nube (Cloud Computing)

La solución desarrollada en este proyecto se apoya en servicios del ecosistema Microsoft 365, los cuales se ofrecen bajo un modelo de computación en la nube y se integran dentro del entorno corporativo de Gonvarri [1, 3]. Aunque el acceso y la gestión de usuarios se realizan a través de la infraestructura corporativa de la empresa, la ejecución de las aplicaciones y el almacenamiento de la información se llevan a cabo en la nube de Microsoft.

Este enfoque permite que la aplicación sea accesible de forma remota y multiplataforma, sin necesidad de que la organización disponga de servidores

propios ni gestione directamente la infraestructura subyacente. De este modo, se simplifican las tareas de mantenimiento y se garantiza una alta disponibilidad del sistema.

Entre los conceptos fundamentales asociados a la computación en la nube destacan los siguientes:

- **Software as a Service (SaaS):** Modelo en el que las aplicaciones se ofrecen como servicios accesibles a través de internet. En este proyecto, herramientas como Power Apps, SharePoint, Power Automate y Power BI se utilizan bajo este modelo, permitiendo su uso sin instalación local ni gestión directa de servidores [6, 13].
- **Ventajas del cloud en entornos empresariales:** La computación en la nube facilita la reducción de costes de infraestructura, el acceso remoto a las aplicaciones, la colaboración entre usuarios y una gestión centralizada de la seguridad y los permisos dentro del entorno corporativo [8, 19].
- **Escalabilidad y disponibilidad:** Los servicios en la nube permiten adaptar los recursos de forma automática según la demanda y garantizan una elevada disponibilidad, asegurando el acceso continuo a la aplicación para los usuarios autorizados [1].

Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform es un conjunto de herramientas orientadas al desarrollo de soluciones empresariales basadas en el enfoque low-code. Está compuesta principalmente por Power Apps, Power Automate, Power BI y conectores que permiten la integración con múltiples fuentes de datos [16, 4].

Microsoft Power Fx

Microsoft Power Fx es el lenguaje de programación utilizado en Power Apps para definir la lógica de las aplicaciones [14]. Se trata de un lenguaje declarativo inspirado en las fórmulas de Excel, lo que facilita su aprendizaje y uso.

Sus características principales incluyen:

- **Sintaxis similar a Excel:** Permite usar funciones conocidas como **Sum**, **Filter** o **LookUp**, facilitando su aprendizaje para usuarios familiarizados con Excel.
- **Lenguaje declarativo:** Se centra en el resultado deseado, simplificando la programación de acciones como actualización de registros o navegación entre pantallas.
- **Integración con múltiples orígenes de datos:** Power Fx puede interactuar con SharePoint, Excel y Power Automate sin problemas, permitiendo consultar y actualizar datos sin programar conexiones complejas.
- **Funciones de manipulación de datos:** Incluye operaciones de filtrado, búsqueda, creación y actualización de registros (**Filter**, **LookUp**, **Patch**, **Collect**), lo que permite gestionar información de forma dinámica y eficiente dentro de la aplicación.

4. Técnicas y herramientas

Este capítulo describe las técnicas metodológicas y las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto, así como las decisiones técnicas adoptadas durante su implementación.

4.1. Metodología de desarrollo

Para la planificación y desarrollo de esta aplicación se ha empleado la metodología **Scrum**, un marco de trabajo ágil que facilita la gestión de proyectos de carácter iterativo y adaptativo. Scrum se organiza en ciclos de trabajo denominados **sprints**, cuya duración habitual es de dos semanas; en este proyecto, cada sprint tuvo una duración aproximada de un mes, durante la cual se desarrollaron funcionalidades completas y operativas de la aplicación.

Al finalizar cada sprint, se evaluaba el cumplimiento de los objetivos establecidos y se identificaban aspectos a mejorar de la aplicación para el siguiente ciclo. Además, se recopilaban dudas y cuestiones que se discutían en reuniones mensuales con dos miembros del equipo informático de **Gonvarri Madrid**, quienes contaban con amplia experiencia en Power Apps, lo que permitió recibir orientación directa y validar las decisiones de desarrollo.

Para un análisis más detallado del proceso de gestión del proyecto y de la planificación de los sprints, se remite al Apéndice A.2 de los anexos.

4.2. Herramientas utilizadas

El proyecto se ha desarrollado en el entorno de Microsoft 365, utilizando diversas herramientas para facilitar el desarrollo, la documentación y gestión en la realización del proyecto.

Herramientas de desarrollo

En este apartado se describen las principales herramientas y tecnologías empleadas para el desarrollo de la aplicación, así como su función dentro del sistema.



Figura 4.1: Icono de PowerApp

Power Apps

Power Apps es una plataforma de desarrollo low-code que permite crear aplicaciones empresariales mediante interfaces visuales y fórmulas declarativas. Las aplicaciones desarrolladas pueden ejecutarse en dispositivos móviles, tabletas o navegadores web, facilitando su adopción en entornos corporativos.

Entre sus características principales se encuentran:

- **Desarrollo visual mediante componentes reutilizables:** Permite arrastrar y soltar elementos como botones, formularios y galerías de datos, que se pueden reutilizar en distintas pantallas o aplicaciones, acelerando el desarrollo y manteniendo la consistencia.
- **Compatibilidad multiplataforma:** Permite el acceso desde distintos dispositivos según el entorno de trabajo.
- **Integración nativa con servicios de Microsoft 365 y fuentes de datos externas:** Se conecta fácilmente a SharePoint, Power Automate,

Teams, SQL Server, Excel, entre otros, permitiendo leer, escribir y actualizar datos sin necesidad de programar integraciones complejas.

En este proyecto, Power Apps se ha utilizado como la herramienta principal para el desarrollo de las dos aplicaciones empleadas.

Fuentes de datos

La aplicación utiliza distintas fuentes de datos para almacenar y gestionar la información necesaria para su funcionamiento. En concreto, se emplean archivos Excel como origen de datos de referencia y listas de SharePoint como sistema principal para la gestión, edición y persistencia de la información.

■ Archivos Excel

En la aplicación principal se emplean varios archivos Excel como origen de datos de referencia, utilizados exclusivamente para la consulta de datos:

- ConductoresDniNombreSAP: información de conductores.
- Listado__transportistas__19.05.2025: datos de empresas de transporte.
- ClientesBaseDeDatosPowerAppEspecificidades: información de clientes y especificidades.

Estos archivos se integran en Power Apps como tablas, permitiendo su consulta y utilización dentro de la lógica de la aplicación.



Figura 4.2: Logotipo de Excel

■ SharePoint

SharePoint es una plataforma de colaboración y gestión de información que permite almacenar datos estructurados mediante listas y bibliotecas. Estas listas funcionan como repositorios tabulares y permiten definir vistas, validaciones y control de accesos.

En entornos empresariales, como en este caso el departamento de expediciones de Gonvarri, las listas de SharePoint constituyen una solución eficaz para la gestión de información operativa, al integrarse de forma nativa con el resto de herramientas de Microsoft 365 y utilizar los mecanismos de autenticación y permisos corporativos.a.

En este proyecto, SharePoint se utiliza exclusivamente mediante listas, que actúan como el principal sistema de almacenamiento de la información. A través de estas listas se gestionan datos como las órdenes de carga previstas, las especificidades de clientes y los datos de camioneros. Dichas listas son accedidas y actualizadas desde Power Apps mediante operaciones CRUD, garantizando una gestión centralizada, segura y coherente de los datos, así como su disponibilidad para los flujos automatizados implementados con Power Automate.

Cabe destacar que, en una fase inicial del proyecto, la gestión de los datos se realizaba mediante archivos Excel, cuya actualización se llevaba a cabo a través de flujos de Power Automate. Aunque esta solución resultaba funcional, presentaba ciertas limitaciones en cuanto a eficiencia, mantenimiento y escalabilidad, ya que dependía de procesos intermedios para la actualización de la información y podía generar problemas de concurrencia y control de versiones.

Durante el desarrollo del proyecto se identificó una alternativa más adecuada al utilizar listas de SharePoint como sistema de almacenamiento principal. A diferencia de los archivos Excel, las listas de SharePoint actúan como una base de datos en línea, diseñada para su uso concurrente y con integración directa con Power Apps. Gracias a funciones como `Patch()`, es posible crear, modificar y actualizar registros directamente desde la aplicación, eliminando la necesidad de flujos intermedios para operaciones básicas de escritura de datos.

Esta aproximación permitió simplificar la arquitectura de la solución, reducir la dependencia de flujos automáticos, mejorar el rendimiento de la aplicación y facilitar el mantenimiento del sistema. Además, el uso de listas de SharePoint aporta ventajas adicionales como el control de accesos por usuario, la trazabilidad de los cambios y una mayor fiabilidad en la gestión de datos compartidos, lo que la convierte en

una opción más adecuada que el uso de bases de datos tradicionales o archivos Excel para el contexto y alcance de este proyecto.



Figura 4.3: Logotipo de Sharepoint

Power Automate

Power Automate es una herramienta que permite automatizar procesos mediante flujos de trabajo basados en eventos. Facilita la integración entre aplicaciones y servicios, reduciendo la intervención manual y mejorando la eficiencia operativa.

Sus principales funcionalidades incluyen la automatización de tareas repetitivas, la sincronización de datos entre sistemas y la ejecución de procesos desencadenados por acciones del usuario o cambios en los datos.

En este proyecto, Power Automate se utiliza para implementar un único flujo automático cuyo objetivo es transferir los datos del camionero desde una aplicación a otra. Dicho flujo actúa como mecanismo de comunicación entre ambas aplicaciones, asegurando que la información se procese de forma automática y sin intervención manual.

Los datos transferidos mediante este flujo se emplean posteriormente dentro de la aplicación para la generación del código QR, si bien esta funcionalidad no se realiza directamente en Power Automate, sino que se gestiona desde la propia lógica de la aplicación.



Figura 4.4: Logotipo de Power Automate

Power BI

Power BI es una herramienta de análisis y visualización de datos que permite transformar información almacenada en distintas fuentes en paneles interactivos y gráficos dinámicos. Facilita la interpretación de datos complejos mediante indicadores clave de rendimiento (KPIs) y cuadros de mando.

Su uso es habitual en entornos empresariales para apoyar la toma de decisiones basada en datos actualizados y visualmente comprensibles.

En este proyecto, Power BI se emplea como herramienta de apoyo para la visualización y análisis de la información generada por el sistema, especialmente para mostrar de una manera visual los camiones previstos por cada puerta de la fábrica.



Figura 4.5: Logotipo de Power Bi

Tecnologías auxiliares

La aplicación incorpora tecnologías adicionales que complementan su funcionamiento y mejoran la eficiencia operativa.

- **Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)**

En Power Apps, la funcionalidad de OCR se ofrece a través de componentes basados en modelos de inteligencia artificial preentrenados disponibles mediante AI Builder. Estos modelos de reconocimiento de texto permiten procesar imágenes (como fotografías tomadas con la cámara del dispositivo) para detectar y extraer secuencias de texto impreso o manuscrito, las cuales pueden luego ser interpretadas y usadas en la lógica de la aplicación.

Este tipo de modelo se integra en Power Apps mediante un control específico (como el componente *text recognizer*), que procesa la imagen cargada y proporciona el texto detectado como salida dentro de la aplicación.

Es importante señalar que el uso de OCR en Power Apps normalmente requiere capacidades de AI Builder, que pueden estar asociadas a licencias de Power Apps o Power Automate de tipo *Premium*. Estas capacidades no siempre están incluidas en las licencias básicas de Microsoft 365 y pueden requerir suscripciones adicionales o créditos de IA para poder ejecutar el reconocimiento de texto en escenarios reales de producción.

En este proyecto, se utiliza la funcionalidad de OCR integrada para capturar automáticamente el número de la orden de carga a partir de imágenes de los documentos correspondientes. Esta ha sido considerada la manera más eficiente de registrar estos datos de forma digital, reduciendo la necesidad de introducir información manualmente.

■ Generación de códigos QR

Para la generación dinámica de códigos QR se integra el servicio web QuickChart mediante peticiones HTTP desde Power Apps, permitiendo generar códigos QR automáticamente a partir de los datos procesados sin necesidad de herramientas externas adicionales. QuickChart ofrece una API simple y fiable que produce imágenes de códigos QR a partir de parámetros incluidos en la URL, como el texto o información que se desea codificar.

En esta aplicación, los códigos QR se generan mediante una URL dinámica que concatena los distintos campos de la aplicación, por ejemplo:

```
"https://quickchart.io/qr?text=" &  
"METRUCK:L:Z001;M:" & matric & Char(10) &  
";R:" & remolq & Char(10) &
```

```
";S;;C;;O:" & NumeroEmpresaBasculaConductor &  
";T:" & NumeroEmpresaConductor &  
";N:" & NumSapDni
```

De este modo, cada código QR contiene información específica del camionero, incluyendo matrícula, remolque y números de identificación de empresa y conductor, sin intervención manual.

Respecto a la privacidad y seguridad, los códigos generados contienen directamente la información codificada en la propia imagen, por lo que QuickChart no recolecta datos de los usuarios finales que escanean los códigos. Además, el servicio no almacena información adicional, y la integración en Power Apps permite un control completo sobre qué datos se incluyen en cada QR. Gracias a esto, la solución resulta segura, eficiente y adecuada para el contexto de este proyecto.

Recursos multimedia

Las aplicaciones incorporan distintos recursos gráficos, como logotipos corporativos, iconos de estado y banderas asociadas a los diferentes idiomas de la aplicación en el apartado de datos de camioneros, con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario y mantener una interfaz coherente con la identidad corporativa de Gonvarri.

Herramientas de documentación y gestión

GitHub

GitHub es una plataforma que permite alojar repositorios Git, facilitando el control de versiones y la colaboración entre varios desarrolladores o participantes del proyecto. Gracias a herramientas como GitHub Projects, es posible organizar tareas en tableros, planificar sprints y hacer un seguimiento del progreso. Además, GitHub permite almacenar documentación del proyecto y publicar páginas web estáticas mediante GitHub Pages.



Figura 4.6: Logotipo de Github

Overleaf y LaTeX

Overleaf es un editor colaborativo en línea para la creación de documentos con LaTeX, un lenguaje de marcado que permite generar documentos profesionales en PDF con un formato uniforme. Esta herramienta resulta especialmente útil para redactar el informe del proyecto, mantener consistencia en el estilo y permitir la colaboración simultánea entre varios autores.



Figura 4.7: Logotipo de Overleaf

Draw.io

Draw.io es una aplicación web que facilita la creación de diagramas de flujo, esquemas y representaciones gráficas de procesos. Funciona directamente en el navegador y ofrece múltiples opciones de personalización, exportación y colaboración, siendo útil para documentar la arquitectura, el flujo de información y los procesos de la aplicación.



Figura 4.8: Logotipo de Draw Io

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

5.1. Ciclo de vida y evolución del proyecto:

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo de manera individual, lo que implicó asumir todas las tareas relacionadas con el análisis, diseño, implementación y validación de la aplicación. Para organizar el trabajo y mantener una evolución controlada del desarrollo, se adoptó una metodología ágil adaptada a un único desarrollador, inspirada en los principios de Scrum. Esta aproximación permitió estructurar el proyecto en iteraciones sucesivas, priorizando funcionalidades y facilitando la mejora continua de la aplicación a lo largo del tiempo.

Aunque el desarrollo se realizó de forma autónoma, se mantuvo un seguimiento periódico mediante reuniones mensuales por videollamada con dos miembros del departamento de informática de Gonvarri Madrid. Estas sesiones permitieron resolver dudas técnicas, validar decisiones de diseño y plantear posibles mejoras funcionales, aportando una visión externa que contribuyó a orientar el desarrollo hacia las necesidades reales del entorno empresarial.

En una primera fase, la planificación y el seguimiento del proyecto se realizaron de manera manual mediante cuadernos corporativos de la empresa. En ellos se registraban diariamente los objetivos planteados, las tareas desarrolladas y los aspectos de la aplicación susceptibles de mejora, junto con otras anotaciones relacionadas con la actividad laboral diaria. Estos cuadernos reflejan la evolución inicial del proyecto; sin embargo, no

resultan adecuados como evidencia formal del desarrollo del Trabajo Fin de Grado, ya que contienen también información ajena al propio proyecto.

Tras aproximadamente cuatro meses de desarrollo, y una vez alcanzado un estado avanzado de la aplicación, se decidió emplear GitHub Projects como herramienta de apoyo para la gestión y documentación del proyecto. En este momento se estructuraron sprints siguiendo los principios de la metodología Scrum, con el objetivo de reflejar un ciclo de desarrollo iterativo y organizado. Aunque parte de las funcionalidades ya se encontraban implementadas, se procuró reconstruir una planificación coherente que permitiese simular un entorno de desarrollo realista, aplicando los fundamentos de esta metodología ágil. Como consecuencia, los commits realizados corresponden a cambios reales en la aplicación, aunque no se ajustan de forma exacta al momento cronológico en el que dichas funcionalidades fueron desarrolladas originalmente.

Posteriormente, y tras comentarlo con el tutor del Trabajo Fin de Grado, se identificó que Power Apps dispone de un sistema interno de versionado que registra automáticamente cada publicación de la aplicación junto con su fecha correspondiente. Dado que este mecanismo refleja con mayor fidelidad la evolución real del proyecto, se decidió emplearlo como referencia principal para documentar el ciclo de vida del desarrollo.

A partir de esta decisión, se dejó de utilizar GitHub Projects para la planificación de sprints, ya que las fechas asociadas no representaban el desarrollo real del proyecto, siendo más adecuada la información proporcionada por el sistema de versiones de la propia aplicación.

Para un análisis más detallado del proceso de gestión del proyecto y de la planificación realizada, se remite al Apéndice A.2 de los anexos.

5.2. Programación en Power Apps

Uno de los aspectos más relevantes del desarrollo de este proyecto ha sido el uso de Power Apps como entorno de programación, el cual difiere notablemente de los entornos de desarrollo tradicionales como Visual Studio. Mientras que en estos últimos la lógica de la aplicación se implementa principalmente mediante código imperativo estructurado en clases, métodos y ficheros, Power Apps adopta un enfoque visual y declarativo orientado a eventos y propiedades.

En Power Apps, la programación se realiza mediante la definición de fórmulas asociadas a propiedades de los distintos componentes visuales de

la interfaz, como botones, formularios, galerías o campos de entrada. Estas fórmulas, escritas en el lenguaje Power Fx, determinan el comportamiento de la aplicación ante acciones del usuario, como pulsar un botón, modificar un campo o navegar entre pantallas.

Aunque Power Apps se encuadra dentro del paradigma *low-code*, la lógica implementada mediante Power Fx puede considerarse código en sentido formal, ya que incluye expresiones condicionales, operaciones sobre conjuntos de datos, validaciones, actualizaciones de registros y control del flujo de la aplicación. En este proyecto, determinadas funcionalidades requirieron el uso de fórmulas complejas, lo que evidencia que, pese a la reducción de código tradicional, sigue siendo necesario un razonamiento lógico y estructurado propio del desarrollo software.

A diferencia de un entorno como Visual Studio, donde el desarrollador define de forma explícita el flujo de ejecución del programa, Power Apps se centra en describir el resultado esperado. Por ejemplo, para guardar información no se implementa una secuencia detallada de instrucciones, sino que se define una expresión que indica qué datos deben crearse o actualizarse cuando se produce un evento concreto, como el envío de un formulario.

En este proyecto, la mayor parte de la lógica de negocio se implementó directamente en Power Apps mediante funciones de Power Fx como **Filter**, **LookUp** y **Patch**, utilizadas para consultar, validar y modificar la información almacenada en listas de SharePoint. Este enfoque permitió interactuar de forma directa con los datos sin necesidad de desarrollar capas intermedias adicionales. No obstante, existe una excepción concreta en la arquitectura de la solución: el uso de un flujo de Power Automate destinado exclusivamente a la transferencia de los datos del camionero desde una aplicación a otra. Dicho flujo actúa como mecanismo de comunicación entre ambas aplicaciones, mientras que la generación del código QR se realiza directamente en Power Apps.

Otro aspecto diferencial es la estrecha integración entre la interfaz de usuario y la lógica de la aplicación. En Power Apps, la validación de campos, el control de visibilidad de elementos y la navegación entre pantallas se gestionan mediante expresiones declarativas asociadas a propiedades como **Visible**, **OnSelect** o **DisplayMode**. Este enfoque facilita la creación de aplicaciones funcionales en un menor tiempo, aunque requiere un cambio de mentalidad respecto a la programación tradicional.

En conjunto, la programación en Power Apps se caracteriza por un paradigma declarativo, orientado a eventos y fuertemente integrado con la interfaz de usuario, que resultó especialmente adecuado para el contexto del

proyecto y permitió implementar de forma eficiente la lógica necesaria para la gestión de datos y la interacción con el usuario final.

5.3. Programación en Power Automate

Power Automate es una plataforma de automatización de Microsoft que permite diseñar flujos de trabajo conectando aplicaciones y servicios para ejecutar tareas de forma automática, sin necesidad de programar código tradicional. Estos flujos se componen de un desencadenador inicial, que define el evento que los pone en marcha, y una serie de acciones que se ejecutan secuencialmente en función de ese evento.

Para crear un flujo de trabajo en Power Automate, el primer paso consiste en acceder al portal de Power Automate mediante una cuenta de Microsoft 365 y seleccionar la opción de crear un flujo de nube. El diseñador de flujos ofrece diferentes formas de iniciar este proceso: a partir de plantillas predefinidas, usando conectores y desencadenadores específicos, o bien comenzando desde cero para construir una lógica personalizada según las necesidades del proyecto.

Una vez iniciado el diseño del flujo, se define el *desencadenador* o trigger, que puede ser un evento como la recepción de datos desde otra aplicación, la creación o modificación de un elemento en un repositorio de datos (por ejemplo, SharePoint), o incluso acciones programadas. Tras seleccionar el desencadenador, se añaden las *acciones* que se ejecutarán en respuesta a dicho evento, configurando entradas, condiciones y rutas alternativas del flujo. Es posible incluir expresiones dinámicas, bucles o condicionales para implementar lógica más compleja, y una vez configurado, se guarda y prueba para asegurar su correcto funcionamiento.

Para complementar la funcionalidad de la aplicación principal, se implementó un flujo específico en Power Automate encargado de transferir y actualizar los datos de los camioneros entre dos aplicaciones, asegurando la coherencia de la información y la correcta generación de códigos QR. Este flujo sigue la siguiente secuencia de acciones:

1. **Recepción de datos desde Power Apps:** El flujo se activa mediante un desencadenador de tipo *PowerApps*, que envía los datos del camionero, incluyendo nombre, primer apellido, matrícula del camión y del remolque, empresa de transporte, teléfono, DNI o pasaporte, número SAP y la URL del código QR generado previamente.

2. **Eliminación de registros existentes:** Antes de crear un nuevo registro, el flujo elimina todos los elementos existentes en la lista de SharePoint correspondiente. Esta acción asegura que no queden duplicados y que la lista refleje únicamente la información más reciente del camionero.
3. **Creación de un nuevo registro en SharePoint:** A continuación, el flujo crea un nuevo elemento en la lista de SharePoint utilizando los datos recibidos desde Power Apps. Esto garantiza que la información esté completamente actualizada y disponible para la segunda aplicación.
4. **Respuesta a Power Apps:** Finalmente, el flujo devuelve a la aplicación principal la información clave: la URL del código QR, el nombre del conductor y la matrícula del camión. Esta respuesta permite que la interfaz de la aplicación refleje los cambios y confirme la correcta actualización de los datos.

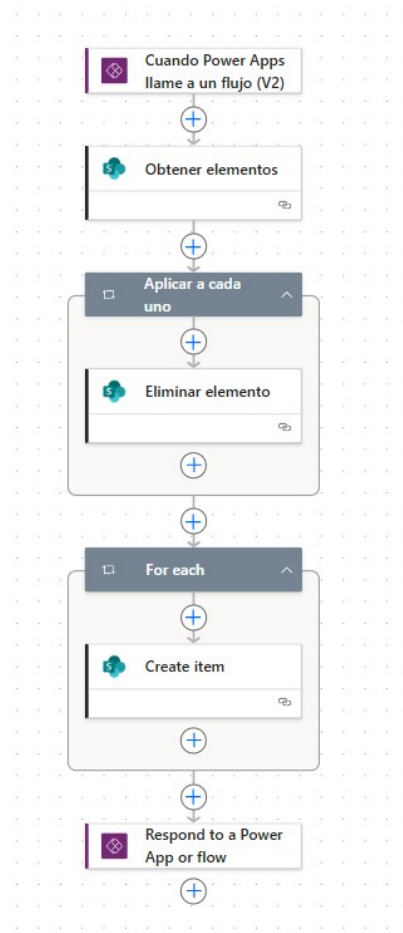


Figura 5.1: Estructura del flujo de Power Automate

Gracias a este flujo, la información del camionero queda correctamente actualizada en la lista de SharePoint, lo que permite que la aplicación QR Camioneros recupere dichos datos de forma directa. En concreto, la generación y visualización del código QR en Power Apps se realiza utilizando la información almacenada en SharePoint, mediante la expresión `First(QRsCamioneros).QRsUrl`, aplicada en el control de tipo imagen. De este modo, se garantiza que el código QR mostrado en la aplicación corresponde siempre a los datos más recientes gestionados por el flujo.

5.4. Programación en Power BI

La implementación de Power BI dentro del proyecto se orientó a la explotación, análisis y visualización de los datos generados por la aplicación, permitiendo presentar la información de forma estructurada y accesible en un entorno empresarial real. A diferencia de otros entornos de desarrollo tradicionales basados en programación imperativa, Power BI adopta un enfoque declarativo centrado en el modelado de datos, la transformación de información y la definición de expresiones analíticas.

El proceso de desarrollo en Power BI comienza con la conexión a las distintas fuentes de datos, en este caso procedentes principalmente de listas de SharePoint y de otras bases de datos corporativas utilizadas en Gonvarri. Esta fase permitió unificar información procedente de distintos sistemas, como las órdenes de carga previstas y las especificidades asociadas a cada cliente, construyendo un modelo de datos común orientado al análisis operativo.

Una vez establecida la conexión, se llevó a cabo una fase de transformación y limpieza de datos mediante Power Query. En esta etapa se aplicaron operaciones como filtrado de registros, renombrado de campos, cambio de tipos de datos y eliminación de información redundante. Estas transformaciones se definen mediante una secuencia de pasos encadenados que constituyen una lógica de procesamiento clara y reproducible, fundamental para garantizar la calidad de los datos analizados.

Posteriormente, se realizó el modelado de los datos, estableciendo relaciones entre las distintas tablas, definiendo claves y asegurando la coherencia del modelo. Esta fase resulta esencial para que los cálculos y visualizaciones funcionen correctamente y requiere una comprensión precisa de la estructura, el significado y la interdependencia de la información gestionada.

En cuanto a la lógica de cálculo, Power BI utiliza el lenguaje DAX (Data Analysis Expressions), mediante el cual se definieron medidas, columnas calculadas y expresiones personalizadas. Estas fórmulas permiten realizar cálculos dinámicos, agregaciones, filtros contextuales y análisis comparativos, aportando un comportamiento similar al de la programación funcional aplicada al análisis de datos.

Gracias a este enfoque, se desarrollaron informes que muestran los camiones previstos organizados por puerta de carga en las instalaciones de Gonvarri, incorporando para cada orden de carga información relevante como la dirección de destino, el cliente asociado y otras características específicas. Estas visualizaciones proporcionan una visión global y actualizada de la

planificación logística diaria, permitiendo identificar de forma rápida la situación de cada camión y su correspondiente orden de carga.

Adicionalmente, se diseñó una tabla dinámica destinada a identificar las órdenes de carga que no se encuentran asignadas a ningún camión. Esta vista incluye las especificidades de cada cliente y presenta la información de forma clara y accesible, facilitando el trabajo de los usuarios que utilizan Power BI para la gestión operativa. De este modo, pueden localizar fácilmente las órdenes disponibles, evaluar si cumplen los requisitos necesarios y decidir si pueden ser asignadas a un camionero concreto.

En conjunto, este desarrollo demuestra que Power BI no se emplea únicamente como una herramienta de visualización, sino como un entorno en el que se aplican criterios de integración de datos, modelado, definición de lógica analítica y diseño de informes interactivos, constituyendo un componente clave dentro del desarrollo global del proyecto.

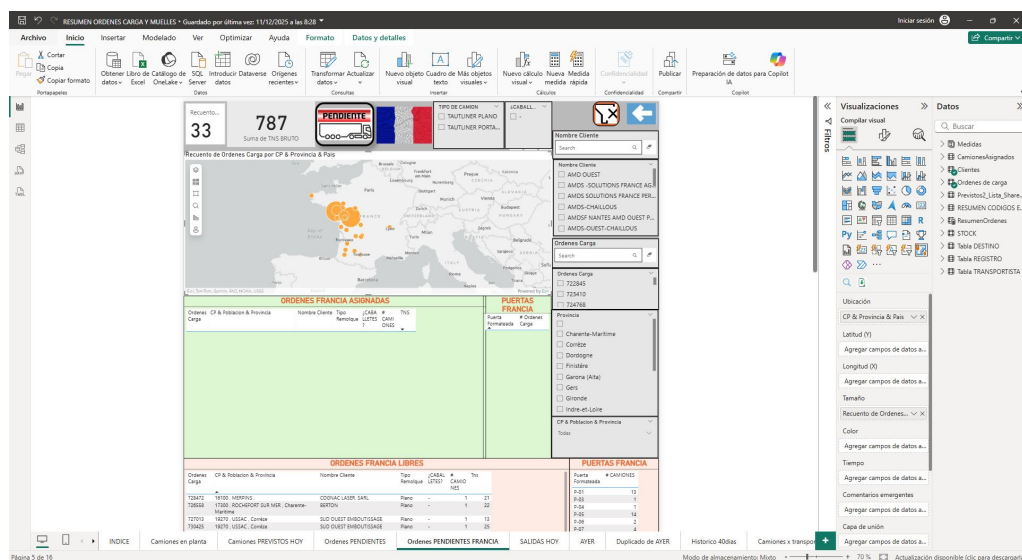


Figura 5.2: Un ejemplo del uso de Power Bi

Se pueden encontrar más ejemplos en los anexos

6. Trabajos relacionados

El desarrollo de la aplicación descrita en este Trabajo Fin de Grado se ha centrado en cubrir necesidades muy específicas del departamento de expediciones de Gonvarri. Debido a este alto grado de personalización, no existe una aplicación de referencia directa que haya servido como guía completa durante el desarrollo. No obstante, se han identificado diversos trabajos y soluciones existentes en el ámbito de la gestión logística que comparten funcionalidades, enfoques tecnológicos o arquitecturas similares, y que han servido como referencia conceptual durante el desarrollo del proyecto.

- **Power Platform Case Study: Transport & Logistics (PowerFy)**

Este caso de estudio describe cómo una empresa del sector transporte emplea herramientas de la Power Platform para digitalizar y centralizar su operativa logística. En particular, se utiliza Power Apps para el registro de datos de conductores, el escaneo y generación de códigos QR, SharePoint como sistema de almacenamiento y Power Automate para la automatización de procesos y notificaciones. Power BI se emplea para la visualización de métricas operativas. Este enfoque se relaciona con el presente proyecto, especialmente en los módulos de gestión de datos de camioneros, generación de QR y centralización de la información [17].

- **How We Helped a Logistics Company Save 20+ Hours a Week Using Power Apps (PowerSquare IT)**

Este trabajo muestra cómo una empresa logística sustituyó procesos manuales basados en Excel, correos y llamadas internas por una

aplicación desarrollada en Power Apps y SharePoint, mejorando la visibilidad en tiempo real y reduciendo la carga administrativa. Se relaciona con los módulos del proyecto que gestionan camiones previstos y especificidades de clientes [9].

- **LOGIHUB Driver Check-In System (GitHub)**

LOGIHUB implementa un sistema de registro de conductores mediante una app móvil, con soporte de QR, interfaz multilingüe y captura de datos estructurada. Este trabajo se alinea con el módulo de gestión de datos de camioneros del proyecto, especialmente en digitalización rápida y accesibilidad lingüística [11].

- **Microsoft OCR Integration for Power Automate and Power Apps (Docparser)**

Se describe la integración de OCR en Power Apps y Power Automate para extraer datos automáticamente de documentos escaneados y almacenarlos en SharePoint. Se corresponde directamente con la funcionalidad de captura automática de órdenes de carga mediante OCR implementada en el proyecto [2].

- **ATC Logistics Enhanced With Power Apps, Power BI & SharePoint (Technorucs)**

Caso que demuestra la integración de Power Apps, SharePoint y Power BI para mejorar la coordinación logística, reducir errores y optimizar la gestión de entregas. Se relaciona con la integración SharePoint + Power BI del proyecto para visualizar camiones previstos por puerta de carga [21].

En conjunto, estos trabajos muestran que el uso de la Power Platform en logística es una práctica consolidada. El presente TFG aporta una solución específica adaptada al contexto del departamento de expediciones de Gonvarri, combinando conceptos existentes con un desarrollo personalizado.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

7.1. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto ha permitido implementar una solución funcional y adaptada a las necesidades del departamento de expediciones de Gonvarri, cumpliendo los objetivos planteados y demostrando la viabilidad de utilizar herramientas de la Power Platform en un entorno empresarial real.

Desde un punto de vista funcional, los módulos de la aplicación que ya se encuentran en uso, como *Camiones Previsto* y *Especificidades de clientes*, han demostrado un funcionamiento correcto y estable durante meses. En particular:

- **Camiones Previsto:** Se ha utilizado diariamente el OCR para capturar imágenes de los camiones previstos cada 30 minutos, lo que ha permitido mantener actualizada la información de manera eficiente. La introducción manual de órdenes de carga ha complementado este proceso para casos puntuales, evitando la necesidad de capturar fotografías cuando solo se introducen una o dos órdenes. La lista de seguimiento de órdenes permite al jefe comprobar rápidamente qué órdenes han sido registradas sin necesidad de consultas adicionales.
- **Especificidades de clientes:** Este módulo ha sido utilizado correctamente, incorporando mejoras solicitadas por los usuarios, como filtros por fecha (día o semana), filtrado por temporalidad (temporal o permanente) y búsqueda por provincia además del cliente. Estas

modificaciones han optimizado la experiencia de usuario y la utilidad práctica del módulo.

- **QR Camioneros:** Aunque este módulo aún no se ha puesto en marcha en el departamento, se ha validado que la entrada de datos de los camioneros funciona correctamente. Se espera que su implementación reduzca significativamente el tiempo de registro de información y agilice la generación de códigos QR.

Desde una perspectiva académica y técnica, el desarrollo del proyecto integra competencias y procesos propios de la Ingeniería Informática. Aunque se ha empleado una plataforma de desarrollo *low-code*, la aplicación implica la definición de lógica de negocio, la gestión de datos, la automatización de procesos y la integración entre sistemas, aspectos fundamentales en cualquier desarrollo de software profesional.

El uso de Power Fx para definir el comportamiento de la aplicación conlleva la escritura de expresiones declarativas formales, en las que se especifican condiciones, operaciones sobre datos, validaciones y reglas de negocio. Estas fórmulas desempeñan un papel equivalente al código en lenguajes tradicionales, aunque se encuentren integradas en un entorno visual y orientado a eventos.

De igual modo, el diseño de la arquitectura de la solución, la selección y justificación de las herramientas empleadas, así como la adaptación de metodologías ágiles al contexto del proyecto, demuestran un proceso completo de análisis, diseño e implementación, orientado a resolver problemas reales en un entorno empresarial.

Por tanto, el proyecto refleja un proceso de ingeniería completo, con análisis, diseño, implementación y validación, resolviendo un problema real en un entorno corporativo y aplicando principios de desarrollo de software propios de la Ingeniería Informática.

A nivel personal y de competencias, el desarrollo del proyecto ha permitido mejorar mis habilidades en:

- Desarrollo low-code con Power Apps y creación de flujos automatizados en Power Automate.
- Integración de sistemas corporativos y gestión de datos en SharePoint y Power BI.

- Transformación, modelado y análisis de datos para visualización y toma de decisiones.
- Planificación y seguimiento de proyectos utilizando metodologías ágiles adaptadas a un proyecto individual.
- Documentación de procesos, control de versiones y mantenimiento de código/formulas.
- Resolución de problemas reales y toma de decisiones técnicas en un entorno empresarial.

7.2. Líneas de trabajo futuras

A partir de la experiencia obtenida durante el desarrollo y uso de la aplicación, se plantean las siguientes mejoras y líneas de trabajo para ampliar sus capacidades y eficiencia:

- **Automatización del OCR:** Implementar un soporte automático que capture las fotografías de los camiones previstos sin intervención manual, de manera que los datos se suban automáticamente al sistema.
- **Carga masiva de fotografías:** Añadir un botón que permita subir todas las fotos de las órdenes de carga de manera simultánea, evitando la selección individual y agilizando el proceso.
- **Adaptación a dispositivos de escritorio:** Desarrollar una versión de la aplicación optimizada para pantallas de ordenador, ampliando la accesibilidad y utilidad de las funcionalidades existentes.
- **QR Camioneros:** Implementar soporte multilingüe y evaluar la posibilidad de conectar la aplicación directamente con cámaras de reconocimiento de matrícula, de forma que los datos de los camioneros se registren automáticamente al detectar el vehículo.
- **Actualización automática de Power BI:** Explorar soluciones para que los informes de Power BI se actualicen automáticamente sin intervención del usuario, lo que requiere la utilización de cuentas premium, con el objetivo de garantizar que los datos siempre reflejen la situación real.

Estas líneas de mejora permitirían optimizar la eficiencia operativa, reducir la intervención manual y ampliar la funcionalidad de la aplicación, consolidando su valor como herramienta integral para la gestión logística en el entorno empresarial de Gonvarri.

Bibliografía

- [1] Michael Armbrust and Armando Fox et al. A view of cloud computing. *Communications of the ACM*, 2010.
- [2] Docparser. Microsoft ocr integration for power automate and power apps, 2025. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [3] Fuente institucional o web. Definición de computación en la nube, 2023. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [4] Fuente institucional o web. Definición de desarrollo low-code, 2023. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [5] Fuente institucional o web. Definición de operaciones crud (create, read, update, delete), 2023. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [6] Fuente institucional o web. Definición de software as a service (saas), 2023. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [7] Fuente institucional o web. Informe o artículo sobre low-code, 2023. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [8] Fuente institucional o web. Ventajas del cloud computing en entornos empresariales, 2023. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [9] PowerSquare IT. How we helped a logistics company save 20+ hours a week using power apps, 2025. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [10] Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson, 2020.

- [11] GitHub LOGIHUB. Logihub driver check-in system, 2025. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [12] Jan Mendling Hajo A. Reijers Marilyn Dumas, Marcello La Rosa. *Fundamentals of Business Process Management*. Springer, 2018.
- [13] Peter Mell and Timothy Grance. The nist definition of cloud computing, 2011. NIST Special Publication 800-145 [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [14] Microsoft. Documentación oficial de microsoft power fx, 2023. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [15] Microsoft. Documentación oficial de sharepoint, 2023. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [16] Microsoft. Documentación oficial de microsoft power platform, 2024. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [17] Power-Fy. Power platform case study: Transport logistics, 2025. [Internet; descargado 13-febrero-2026].
- [18] Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill, 2019.
- [19] Subhajyoti Bandyopadhyay et al. Sean Marston, Zhi Li. Cloud computing – the business perspective. *Decision Support Systems*, 2011.
- [20] Ian Sommerville. *Software Engineering*. Pearson, 2021.
- [21] Technorucs. Atc logistics enhanced with power apps, power bi sharepoint, 2025. [Internet; descargado 13-febrero-2026].